

Анализ донорской БД DanceStudio

Анализ донорской БД DanceStudio

Тикет 1.3 | Дата: 2026-08-02 Источники: json_summary.json,
json_schema.json, media_analysis.json

1. Общая сводка

База DanceStudio — это 64 XML-файла общим весом ~140 МБ. 26 сущностей, из которых 22 с данными и 4 пустых (DayBalance, Param, Passport, TablesSummary, TeacherBalance). Всего ~81 590 записей.

Три сущности сегментированы: SingleTraining (15 файлов, 71 873 записи — визиты клиентов), Account (2 файла, 3 275 абонементов), Client (2 файла, 2 605 клиентов).

Медиа: 440 JPEG-файлов на 38.8 МБ. Из них только 30 привязаны к клиентам, 410 — сироты без соответствия.

2. Критерии оценки

Каждая сущность оценивается по пяти критериям от 1 до 5:

- **Оптимизация** — эффективность структуры. Система реально тормозит и виснет при всех операциях, поэтому оценки жёсткие.
- **Чистота** — дубликаты, артефакты, мусор.
- **Читаемость** — понятность полей и их логики.
- **Избыточный объём** — пересбор, дублирование, пустые поля.
- **Устаревшие технологии** — XML-формат, MD5, отсутствие нормализации, integer-телефоны. Здесь всем сущностям выставлена 1/5 — вся база сидит на устаревшей XML-платформе, которая не поддаётся нормальным SQL-запросам, не масштабируется и тормозит.

3. Оценки по сущностям

3.1 Client — 2 605 записей (клиенты)

Оптимизация: 2/5. Базовая структура ещё ничего, но ID_Sex и ID_Status — UUID вместо кодов, телефон хранится как integer (теряется +7/8), а строковые поля Cards, Informers, Tags, Tasks, StatusChanges, Files — это сериализованные данные, которые нельзя запросить без парсинга. Система виснет при попытке фильтрации по этим полям.

Чистота: 3/5. Явных дубликатов нет. Но ID_Foto заполнен только у 30 из 2605 клиентов — 99% записей имеют пустое фото. Поле Archive есть, но архивные записи не очищены.

Читаемость: 3/5. camelCase-именования понятны (LastName, BirthDate, Email). Но сериализованные строки — чёрный ящик: неясно, что внутри и как парсить.

Избыточность: 3/5. Поля ParentLastName, ParentName, ParentMobilePhone1/2 нужны только для детей. Для взрослых (подавляющее большинство) — пустые. 5 полей мертвого груза.

Устаревшие технологии: 1/5. XML, integer-телефон, сериализованные строки вместо нормализованных таблиц.

Итого: 2.4/5

3.2 SingleTraining — 71 873 записи (визиты)

Оптимизация: 2/5. 11 полей — разумно, но разбивка на 15 файлов-партиций — костыль. SingleTrainingTypeName хранится как integer (значения «1», «2»...), а не как осмысленная строка. Cost и SingleTrainingTypeCost дублируют друг друга. При 71 тысяче записей система виснет намертво при попытке сделать выборку за период.

Чистота: 4/5. Данные типичные для транзакционной таблицы. PaymentType — Cash, Annotation — короткие заметки. Мусора нет.

Читаемость: 3/5. VisitDate, PaymentType, ID_Client, ID_Group — понятно. Но что означает SingleTrainingTypeName = «1» — догадайся сам.

Избыточность: 3/5. Cost и SingleTrainingTypeCost — одно и то же. Bonus и Deposit — строковые поля для числовых значений.

Устаревшие технологии: 1/5. XML, 15 файлов-партиций, нет индексов, нет FK.

Итого: 2.6/5

3.3 Account — 3 275 записей (групповые абонементы)

Оптимизация: 1/5. Критическая проблема: 6 строковых полей — Groups, Reservations, Stages, Visits, BurnRes, Bonus — это сериализованные коллекции. Нельзя сделать запрос «все абонементы

с визитом от такой-то даты» без парсинга каждой строки. Система виснет при любой попытке аналитики.

Чистота: 3/5. Дубликатов нет. PaymentType, IsPerpetual, IsUnlimited — нормальные типы. Annotation — мусорные заметки вроде «18.02 12=13».

Читаемость: 3/5. TrainingCount, DiscountPercent, PaymentType — ясно. Но что внутри строковых полей — непонятно.

Избыточность: 2/5. AccountTypeName и AccountTypeCost дублируют справочник типов. Discount и DiscountPercent — два поля для одной сущности. Строковые поля — скрытый объём.

Устаревшие технологии: 1/5. XML, сериализованные строки вместо нормализованных таблиц.

Итого: 2.0/5

3.4 IndividualAccount — 105 записей (индивидуальные абонементы)

Оптимизация: 1/5. Та же болезнь, что и у Account — сериализованные Schedule, BurnRes, Stages, Bonus. Добавлены ID_Style и ID_Teacher — это плюс, но основные проблемы не решены.

Чистота: 3/5. Данные чистые. Цвета ARGB, даты, PaymentType — нормально.

Читаемость: 3/5. Понятнее Account за счёт ID_Style и ID_Teacher. Но сериализованные строки портят картину.

Избыточность: 2/5. Colour (ARGB) — UI-данные в бизнес-таблице. AccountTypeName/AccountTypeCost — из справочника.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.0/5

3.5 IndividualTraining — 2 112 записей (индивидуальные занятия)

Оптимизация: 2/5. 12 полей, хорошо нормализована: ID_Client, ID_Style, ID_Teacher — UUID-ссылки. Prepayment — integer. Но Visits и Deposit — строки.

Чистота: 3/5. Чисто. Colour (ARGB) — визуальное выделение. PaymentType — строка.

Читаемость: 3/5. IndividualTrainingTypeName и IndividualTrainingTypeCost — понятно. Prepayment может дублироваться с IndividualTrainingTypeCost.

Избыточность: 3/5. IndividualTrainingTypeName дублирует ID_Style. Colour — UI. Visits и Deposit — строки.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.4/5

3.6 Group — 157 записей (группы)

Оптимизация: 1/5. 8 полей, но Clients — сериализованная строка со списком UUID клиентов. Нельзя запросить «все группы клиента X» без парсинга. OwnSalaryOptions — boolean, но неясно, что это вообще.

Чистота: 3/5. Status — понятные значения (Admission). Colour — ARGB. ID_Style, ID_Teacher — UUID-ссылки.

Читаемость: 3/5. Именования понятны. Но OwnSalaryOptions — что за «опция зарплаты»?

Избыточность: 3/5. Colour — UI. Clients как строка — скрытый объём.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.2/5

3.7 Teacher — 27 записей (тренеры)

Оптимизация: 2/5. 9 полей. ID_Sex — UUID. MobilePhone1 — integer. Styles — сериализованная строка. В целом терпимо, но мелкие проблемы.

Чистота: 3/5. Чисто. Status = «Active». ID_Foto — UUID.

Читаемость: 3/5. LastName, BirthDate, MobilePhone1 — понятно. ID_Sex как UUID — неочевидно.

Избыточность: 3/5. OwnSalaryOptions — сомнительно. Styles — сериализованная строка.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.4/5

3.8 Reservation — 40 записей (бронирования)

Оптимизация: 1/5. 20 полей — дикая избыточность. LastName, Name, MiddleName, BirthDate, MobilePhone1, ParentLastName, ParentMobilePhone1 — это всё дубликаты Client. ID_Client уже есть, зачем копировать данные? Остальные — сериализованные строки.

Чистота: 3/5. Данные чистые. StatusChanges, Tags, Tasks, Informers — сериализованные строки.

Читаемость: 2/5. 20 полей — каша. Дублирование клиентских данных сбивает с толку.

Избыточность: 2/5. Критическая: данные клиента продублированы вручную.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 1.8/5

3.9 ScheduleChange — 1 751 запись (изменения расписания)

Оптимизация: 2/5. 4 поля — минимально. ID_View, Time, Type. Но Type — строка, лучше enum.

Чистота: 4/5. Данные чистые, как лог изменений.

Читаемость: 4/5. Понятно. Type = Cancel — ясно.

Избыточность: 4/5. Нет избыточности. 4 поля — оптимально.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 3.0/5

3.10 Substitute — 276 записей (замещающие тренеры)

Оптимизация: 2/5. 5 полей — компактно. ID_Group, ID_Teacher — UUID-ссылки. Date — дата. SumType — строка, лучше enum.

Чистота: 4/5. Чисто.

Читаемость: 4/5. Понятно. SumType — неочевидно (тип расчёта?).

Избыточность: 4/5. Нет.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 3.0/5

3.11 Message — 121 запись (SMS)

Оптимизация: 1/5. Phone — integer (теряется +7/8). Target — неструктурированная строка («2 группы»). Cost — строка («0 USD»). Status — авто-статусы SMS-шлюза. Всё в строковом виде — не поддаётся анализу.

Чистота: 2/5. Status = «AUTH_FAILED» — артефакт шлюза. Cost = «0 USD» — число с валютой в одной строке.

Читаемость: 2/5. Target = «2 группы» — нужно догадываться. Cost = «0 USD» — парсить.

Избыточность: 3/5. ID_Client и Phone — дублирование (телефон уже есть у клиента).

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 1.8/5

3.12 Product — 51 запись (товары/услуги)

Оптимизация: 1/5. 15 полей. PurchasePackets, StoragePackets, SalePackets — сериализованные строки. Markup и MarkupPercent — дублируются. Deposit и Bonus — строки.

Чистота: 3/5. Чисто. Status = «Active». Barcode — строка.

Читаемость: 3/5. Именования понятны. Но что внутри PurchasePackets — загадка.

Избыточность: 2/5. Markup и MarkupPercent дублируются. Packets-поля — сериализованные строки.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.0/5

3.13 Rent — 73 записи (аренда залов)

Оптимизация: 1/5. 13 полей. ID_Client есть, но LastName, Name, MobilePhone — дубликат клиента. TenantType — строка. Schedule — сериализованная строка.

Чистота: 3/5. Чисто. PaymentType — строка. Prepayment — integer.

Читаемость: 3/5. Понятно, но дублирование клиентских данных сбивает.

Избыточность: 2/5. LastName, Name, MobilePhone дублируют Client. TenantType — можно через FK.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.0/5

3.14 Note — 37 записей (заметки)

Оптимизация: 2/5. 6 полей — минимально. Date, CloseDate — datetime. Closed — boolean. Colour — ARGB-строка (лишняя).

Чистота: 4/5. Чисто. Closed — boolean.

Читаемость: 4/5. Понятно.

Избыточность: 3/5. Colour — UI-данные в бизнес-таблице.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.8/5

3.15 ReservationStatus — 53 записи (статусы бронирований)

Оптимизация: 2/5. 5 полей — справочник. Colour — ARGB-строка (лучше отдельно).

Чистота: 4/5. Чисто.

Читаемость: 4/5. Name = «первичный контакт» — ясно.

Избыточность: 3/5. Colour — UI.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.8/5

3.16 Style — 123 записи (стили танцев)

Оптимизация: 3/5. 2 поля (ID, Name) — просто и эффективно. Единственная сущность, где нет претензий к структуре.

Чистота: 5/5. Идеально.

Читаемость: 5/5. Name = «ОФП меч» — понятно.

Избыточность: 5/5. Ноль избыточности.

Устаревшие технологии: 1/5. XML-формат — единственный минус.

Итого: 3.8/5

3.17 Tag — 11 записей (теги)

Оптимизация: 2/5. 5 полей. Colour — ARGB-строка. Name, Description, Position — нормально.

Чистота: 4/5. Чисто.

Читаемость: 4/5. Name = «VIP» — понятно.

Избыточность: 3/5. Colour — UI.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.8/5

3.18 Hall — 2 записи (залы)

Оптимизация: 3/5. 3 поля (ID, Name, Status) — хороший справочник.

Чистота: 5/5. Чисто.

Читаемость: 5/5. Name = «БОЛЬШОЙ ЗАЛ» — понятно.

Избыточность: 5/5. Нет.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 3.8/5

3.19 Sex — 2 записи (пол)

Оптимизация: 3/5. 3 поля (ID, Name, Abbreviation) — нормальный справочник.

Чистота: 5/5. Чисто.

Читаемость: 5/5. Name = «мужской», Abbreviation = «М» — понятно.

Избыточность: 5/5. Нет.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 3.8/5

3.20 Branch — 1 запись (филиалы)

Оптимизация: 2/5. 2 поля (ID, Name). Но ID = 000...0 — заглушка, что странно.

Чистота: 3/5. ID-заглушка — артефакт.

Читаемость: 4/5. Name = «Главный» — понятно.

Избыточность: 4/5. Нет.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.8/5

3.21 User — 5 записей (пользователи)

Оптимизация: 1/5. PasswordMD5 — MD5-хеш (устаревший, небезопасный). Rights — сериализованная XML-строка с правами доступа. Protocols и ScheduleDropboxApp — сериализованные строки. Руками править нельзя.

Чистота: 2/5. MD5 — устаревший. Права доступа в XML-строке — управлять невозможно.

Читаемость: 2/5. Права в виде XML-тегов `<AllowEditUsers>true</AllowEditUsers>` — нужно парсить.

Избыточность: 3/5. Rights — скрытый объём.

Устаревшие технологии: 1/5. MD5, XML-права.

Итого: 1.8/5

3.22 Task — 7 записей (задачи)

Оптимизация: 2/5. 11 полей. ID_Creator, ID_Closer, ID_User — UUID-ссылки. Closed — boolean. CloseTime и CloseText — пусты, если задача открыта.

Чистота: 4/5. Чисто.

Читаемость: 4/5. Понятно.

Избыточность: 3/5. CloseTime и CloseText — пусты для открытых задач.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.8/5

3.23 Charge — 6 записей (статьи расходов)

Оптимизация: 2/5. 5 полей. Packets — сериализованная строка.

Чистота: 4/5. Чисто.

Читаемость: 4/5. Name = «Реклама» — понятно.

Избыточность: 3/5. Packets — строка.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.8/5

3.24 Informer — 7 записей (источники информации)

Оптимизация: 3/5. 2 поля (ID, Name) — хороший справочник.

Чистота: 5/5. Чисто.

Читаемость: 5/5. Name = «друзья» — понятно.

Избыточность: 5/5. Нет.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 3.8/5

3.25 TeacherBalanceType — 5 записей (типы балансов)

Оптимизация: 2/5. 7 полей. Annotation — описание. OnlyGiven и OnlyNotGiven — boolean. Name и ShortName могут дублироваться.

Чистота: 4/5. Чисто.

Читаемость: 4/5. Name = «штраф» — понятно.

Избыточность: 3/5. Name и ShortName дублируются.

Устаревшие технологии: 1/5.

Итого: 2.8/5

3.26 Пустые сущности (5 шт.)

DayBalance, Param, Passport, TablesSummary, TeacherBalance — существуют, но пусты. Занимают место, не несут пользы. Оценка: 1.6/5 — мёртвый груз.

4. Итоговая оценка

Сводка по всем сущностям

Сущность	Опт	Чист	Чит	Изб	Устар	Среднее
Client	2	3	3	3	1	2.4
SingleTraining	2	4	3	3	1	2.6
Account	1	3	3	2	1	2.0
IndividualAccount	1	3	3	2	1	2.0
IndividualTraining	2	3	3	3	1	2.4
Group	1	3	3	3	1	2.2
Teacher	2	3	3	3	1	2.4

Reservation	1	3	2	2	1	1.8
ScheduleChange	2	4	4	4	1	3.0
Substitute	2	4	4	4	1	3.0
Message	1	2	2	3	1	1.8
Product	1	3	3	2	1	2.0
Rent	1	3	3	2	1	2.0
Note	2	4	4	3	1	2.8
ReservationStatus	2	4	4	3	1	2.8
Style	3	5	5	5	1	3.8
Tag	2	4	4	3	1	2.8
Hall	3	5	5	5	1	3.8
Sex	3	5	5	5	1	3.8
Branch	2	3	4	4	1	2.8
User	1	2	2	3	1	1.8
Task	2	4	4	3	1	2.8
Charge	2	4	4	3	1	2.8
Informer	3	5	5	5	1	3.8
TeacherBalanceType	2	4	4	3	1	2.8
Пустые (5)	1	2	2	2	1	1.6

Расчёт

Оптимизация: (2+2+1+1+2+1+2+1+2+2+1+1+1+2+2+3+2+3+3+2+1+2+2+3+2+1)
 / 26 = 1.85
 Чистота: (3+4+3+3+3+3+3+3+4+4+2+3+3+4+4+5+4+5+5+3+2+4+4+5+4+2)
 / 26 = 3.46
 Читаемость: (3+3+3+3+3+3+3+2+4+4+2+3+3+4+4+5+4+5+5+4+2+4+4+5+4+2)
 / 26 = 3.38
 Избыточность: (3+3+2+2+3+3+3+2+4+4+3+2+2+3+3+5+3+5+5+4+3+3+3+5+3+2)
 / 26 = 3.08
 Устаревшие: (1+1)
 / 26 = 1.00

Итог = (1.85 + 3.46 + 3.38 + 3.08 + 1.00) / 5 = 2.55

5. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 2.6 / 5

Оценка	Уровень	Описание
2.6	Ниже среднего	База работает, но тормозит, устарела и требует полной переработки
1-2	Низкий	Критические проблемы

3	Средний	Работает, но есть проблемы
4-5	Хороший	Можно улучшать

Почему именно 2.6

Пять факторов, которые тянут базу вниз:

- 1. Устаревшие технологии (1.0/5).** Вся база сидит на XML-движке DanceStudio, который не поддерживает SQL-запросы, индексы, внешние ключи и нормализацию. Любая выборка — это чтение всех файлов целиком. Админский компьютер реально виснет при любых операциях.
- 2. Провальная оптимизация (1.85/5).** Сериализованные строковые поля — это чума этой базы. Account, Group, IndividualAccount, Reservation, Rent, Product, Message, User — у всех есть поля, в которых складированы коллекции объектов в строковом виде. Нельзя сделать элементарный JOIN или WHERE по вложенным данным. 7 из 26 сущностей получили 1/5 по оптимизации.
- 3. Чистота и читаемость (3.4/5).** Здесь ситуация лучше. Данные аккуратные, именованья в целом понятны. Но integer-телефоны, ARGB-цвета, сериализованные строки и пустые таблицы портят картину.
- 4. Избыточность (3.1/5).** Дублирование клиентских данных в Reservation, Rent и Message — это прямой путь к рассинхронизации. AccountTypeName/AccountTypeCost, Markup/MarkupPercent, Colour — лишние поля.
- 5. Единственный плюс — справочники.** Style, Sex, Hall, Informer — 3.8/5. Маленькие, чистые, понятные таблицы. Но и они упрутся в потолок из-за XML-формата.

Что делать

1. Переехать на PostgreSQL — это решит проблему с тормозами и зависаниями
 2. Нормализовать сериализованные строки → отдельные таблицы (Account → account_visits, account_groups...)
 3. Телефоны → varchar(20) с форматированием
 4. MD5 → bcrypt/argon2
 5. Убрать пустые таблицы (DayBalance, Param, Passport, TablesSummary, TeacherBalance)
 6. Цвета — вынести в отдельную таблицу палитры
 7. Дублирующиеся поля стоимости — оставить одно, второе вычислять
-

Результат: база DanceStudio — 2.6/5. Пригодна для использования только в рамках одного ПК с DanceStudio. Для переноса на сайт требуется полная переработка — нормализация, смена СУБД, очистка.